

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES EN PYTHON: FILTROS, ORDENAMIENTOS Y ESTADÍSTICAS

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PROGRAMACIÓN 1

Alumnos

Bruno Nicolas Matcovich - Comisión 3

Sebastián Ezequiel Bosio - Comisión 17

Docente Coordinador

Alberto Cortez

Profesores

Ariel Enferrel, Martín A. García, Cinthia Rigoni

10 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....3

MARCO TEÓRICO

- Listas..... 3
- Diccionarios..... 4
- Funciones..... 4
- Estructuras condicionales..... 4
- Ordenamientos..... 5
- Estadísticas básicas..... 5
- Archivos CSV..... 6

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA.....6

- Diagrama de flujo..... 7
- Capturas de pantalla..... 8

DIFICULTADES..... 11

CONCLUSIONES..... 11

BIBLIOGRAFÍA..... 11

LINKS.....12

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python para la gestión de información de países, aplicando los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación I.

La aplicación permite almacenar datos de países en un archivo CSV, modificarlos y consultarlos, ofreciendo funcionalidades como búsqueda de países, filtrado por distintos criterios, ordenamiento de registros y generación de estadísticas básicas. Para su desarrollo se emplearon conceptos fundamentales de programación, tales como listas, diccionarios, estructuras condicionales, ciclos repetitivos y modularización mediante funciones.

Además de cumplir con los requerimientos funcionales planteados en la consigna, este trabajo permitió afianzar habilidades relacionadas con la organización del código, la validación de datos ingresados por el usuario y el manejo de archivos externos.

MARCO TEÓRICO

- **Listas.**

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. Son mutables, lo que significa que se pueden agregar, modificar o eliminar elementos según sea necesario.

En este trabajo práctico las listas se utilizaron para almacenar temporalmente los registros de países cargados desde el archivo CSV. Esto permitió recorrer los datos, realizar búsquedas, aplicar filtros y mostrar resultados al usuario de manera organizada.

Fuente bibliográfica: Severance, C. (2016). Python para todos.
Disponible en: <https://www.py4e.com>

- **Diccionarios.**

Los diccionarios son estructuras que almacenan información mediante pares clave-valor. Cada dato se accede a través de una clave única, facilitando la organización y recuperación de información relacionada.

En el sistema, cada país fue representado mediante un diccionario con claves como nombre, población, superficie y continente. Esta estructura permitió acceder fácilmente a cada dato y simplificó las tareas de actualización y consulta.

Fuente bibliográfica: Documentación oficial de Python. Dictionaries.
<https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>

- **Funciones.**

Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Su principal ventaja es que permiten dividir un programa en partes más pequeñas, mejorando la organización y facilitando el mantenimiento.

Durante el desarrollo del programa se creó una función para cada responsabilidad principal, por ejemplo: agregar países, modificar datos, buscar países, filtrar información y calcular estadísticas. Esta modularización hizo que el código resultara más claro.

Fuente bibliográfica: Documentación oficial de Python. Defining Functions.
<https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>

- **Estructuras condicionales.**

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones según el cumplimiento de determinadas condiciones. Se implementan principalmente mediante las sentencias if, elif y else.

En este proyecto fueron utilizadas para validar datos ingresados por el usuario, verificar si un país existe antes de modificarlo y controlar situaciones de error, como búsquedas sin resultados o campos vacíos.

Fuente bibliográfica: Downey, A. (2016). Think Python. Green Tea Press.

- **Ordenamientos.**

El ordenamiento consiste en reorganizar un conjunto de datos siguiendo un criterio determinado. Python proporciona herramientas como las funciones `sorted()` y `sort()` para ordenar colecciones de elementos, también pueden realizarse mediante otros mecanismos como el método burbuja.

En la aplicación no se utilizaron las funciones integradas. Al trabajar con diccionarios se implementó el método burbuja para realizar ordenamientos por nombre, población y superficie, tanto en forma ascendente como descendente. Esto permitió presentar la información de manera más clara y facilitar su análisis.

Fuente bibliográfica: Documentación oficial de Python. Sorting HOW TO. <https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

- **Estadísticas básicas.**

Las estadísticas básicas permiten obtener información resumida a partir de un conjunto de datos. Entre las operaciones más comunes se encuentran el cálculo de máximos, mínimos, promedios y conteos.

En el trabajo se calcularon indicadores como el país con mayor población, el país con menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países pertenecientes a cada continente. Estos resultados brindan una visión general del conjunto de datos almacenado.

Fuente bibliográfica: Severance, C. (2016). Python para todos. Disponible en: <https://www.py4e.com>

- **Archivos CSV.**

Un archivo CSV (Comma Separated Values) es un formato de texto utilizado para almacenar datos tabulares. Cada línea representa un registro y los campos se encuentran separados por comas u otro delimitador.

El programa utiliza un archivo CSV para almacenar la información de los países de manera persistente. Al iniciar la aplicación, los datos son leídos desde el archivo y convertidos en estructuras de Python. Asimismo, cuando se agregan o modifican registros, los cambios se guardan nuevamente en el CSV para conservar la información entre distintas ejecuciones.

Fuente bibliográfica: Documentación oficial de Python. Módulo csv.
<https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

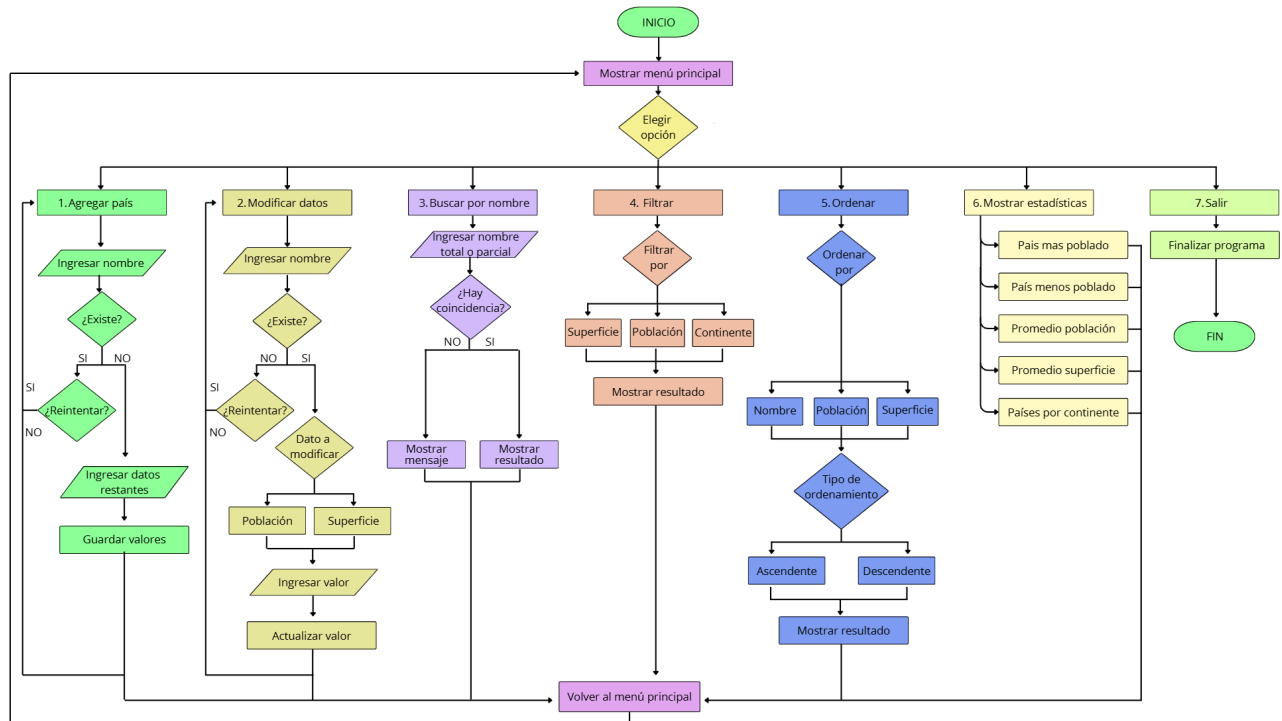
Para desarrollar la arquitectura del proyecto se decidió organizar el código mediante la modularización, dividiéndolo en funciones principales y funciones auxiliares. Esta estructura permite separar las distintas responsabilidades del programa, facilitando su comprensión.

Las funciones principales corresponden a las opciones disponibles en el menú principal, como agregar países, modificar datos, filtrar información u ordenar registros. Cada una de ellas contiene la lógica necesaria para llevar a cabo una tarea específica del sistema.

Por otra parte, se implementaron funciones auxiliares para realizar operaciones que se repiten en diferentes partes del programa. Entre ellas se encuentran las validaciones de datos ingresados por el usuario, la verificación de existencia de un país dentro del archivo CSV y otras tareas de apoyo. De esta manera se evita la duplicación de código, se mejora la legibilidad del programa y se simplifica la corrección de errores, ya que cualquier modificación en una funcionalidad común debe realizarse en un único lugar.

Esta organización sigue el principio de reutilización de código, una práctica fundamental en programación, ya que permite utilizar una misma función en múltiples contextos sin necesidad de volver a escribir las mismas instrucciones.

Diagrama de flujo



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Capturas de pantalla

- Menú principal y ejecución de la opción 1:

```
--- MENÚ PRINCIPAL ---  
  
1. Agregar nuevo país  
2. Actualizar datos de un país  
3. Buscar país por nombre  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Mostrar estadísticas  
7. Salir del sistema  
  
Opción: w  
  
ERROR: Debe ingresar un número válido.  
  
Opción: 1  
  
=====
```

```
--- AGREGAR NUEVO PAÍS ---  
=====
```

```
Nombre del país: italia  
Población: 59000000  
Superficie en km²: 301340  
Continente: europa  
  
¡Datos guardados exitosamente!  
  
Presione ENTER para volver al menú principal
```

- Modificar datos de un país. Se ingresa valor incorrecto y muestra mensaje de error. Se reintenta con valores correctos:

```
Opción: 2  
  
=====
```

```
--- ACTUALIZAR DATOS DE UN PAIS ---  
=====
```

```
Nombre del país: argelia  
No se encontró Argelia en la base de datos.  
  
¿Reintentar? (S/N)s  
Nombre del país: Nigeria  
  
Seleccione el dato que desea modificar:  
  
1. Población  
2. Superficie  
3. Volver al menú principal  
  
Opción: 2  
  
Nuevo valor para la superficie: 925000  
  
Operación exitosa. El valor de superficie se actualizó correctamente.
```

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

- Buscar país por nombre total o parcial:

```
=====
--- BUSCAR PAÍS POR NOMBRE ---
=====

Ingrese el nombre (o parte del nombre) que desee buscar: li

-----
Nombre                | Población    | Superficie (km²) | Continente
-----
Lituania              | 2800000      | 65300             | Europa
Italia                | 59000000     | 301340            | Europa
-----

Se encontraron 2 coincidencia(s).
```

- Filtrar países, en el ejemplo se realizó por continente:

```
=====
--- FILTRAR PAISES---
=====

Criterios para filtrar:
1. Por Continente
2. Por Rango de poblacion
3. Por rango de superficie
4. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 1
Ingrese el nombre del continente: america

-----
Nombre                | Población    | Superficie (km²) | Continente
-----
Brasil                | 213000000    | 8500000           | America
Canada                | 40500000     | 9984670           | America
Argentina             | 46200000     | 3761274           | America
Chile                 | 20150948     | 756096            | America
-----

Se encontraron 4 pais(es) que coinciden con el filtro.
```

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

- Ordenar países, en el ejemplo se eligió ordenar por población ascendente:

```
=====
--- ORDENAR PAÍSES ---
=====
```

Seleccione el criterio de ordenamiento:

1. Nombre
2. Población
3. Superficie

Opción: 2

Seleccione el orden:

1. Ascendente
2. Descendente

Opción: 1

Países ordenados por POBLACIÓN en orden ASCENDENTE.

Nombre	Población	Superficie (km²)	Continente
Lituania	2800000	65300	Europa
Croacia	4100000	56594	Europa
Chile	20150948	756096	America
Canada	40500000	9984670	America
Argentina	46200000	3761274	America
España	50000000	505370	Europa
Italia	59000000	301340	Europa
Vietnam	97000000	331210	Asia
Egipto	120000000	1002450	Africa
Japon	125000000	377975	Asia
Brasil	213000000	8500000	America
Nigeria	242000000	925000	Africa

- Mostrar estadísticas:

```
=====
--- MOSTRAR ESTADÍSTICAS ---
=====
```

País más poblado: Nigeria
País menos poblado: Lituania
Promedio de población: 84979245 habitantes
Promedio de superficie: 2213939 km²
America: 4 países
Europa: 4 países
Africa: 2 países
Asia: 2 países

DIFICULTADES

Durante el desarrollo del proyecto surgieron algunas dudas y dificultades menores, esperables en estudiantes que se encuentran cursando el primer año de la carrera. Entre ellas se destacan la implementación del método de ordenamiento burbuja, el desarrollo de los mecanismos de filtrado de países y otros inconvenientes de menor complejidad.

Para resolver estas situaciones se recurrió ocasionalmente a modelos de inteligencia artificial como herramienta de consulta y aprendizaje, con el objetivo de profundizar en determinados conceptos, comprender distintas alternativas de implementación y obtener ideas que permitieran avanzar en la resolución de los problemas planteados.

CONCLUSIONES

Los conceptos estudiados durante la materia se aplicaron de manera integrada en el desarrollo de este sistema de gestión de países. Las listas y diccionarios permitieron organizar la información, las funciones favorecieron la modularización del código, las estructuras condicionales ayudaron a validar datos y controlar errores, los ordenamientos y estadísticas facilitaron el análisis de la información y los archivos CSV proporcionaron un medio simple y eficiente para almacenar los datos de forma permanente. La realización de este trabajo permitió afianzar conocimientos fundamentales de programación y comprender cómo combinarlos para resolver un problema práctico. Otro aspecto a resaltar es que al trabajar en equipo se puso en práctica la utilización de Git y Github para el trabajo colaborativo, permitiendo la división de tareas de forma eficiente, el uso de commits para llevar un historial prolijo de los cambios realizados y el trabajo en diferentes ramas para no afectar el código del otro.

BIBLIOGRAFÍA

Severance, C. (2016). Python para todos.

Documentación oficial de Python. - <https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>

Downey, A. (2016). Think Python

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

LINKS

Repositorio GitHub:

https://github.com/sebabosio86/TPI_Programacion_I/tree/main

Video demostración:

<https://youtu.be/QncDMo386ag>